



Espaces et sous espaces vectoriels

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 5
Promotion	: CPA&M1
Cursus	: 2025-2026
Date	: 05/05/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	15/06/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1R1	21/08/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour</i>
1R2	11/06/2021	Lagraa Abdelkader	<i>Partager l'ancien cours en deux parties distinctes. Suppression de certaines démonstrations.</i>
1R3	13/06/2022	Lagraa Abdelkader	<i>Ajouter l'approche intuitive. Mettre les parties « famille libre, génératrice et bases » dans le cours espace vectoriel de dimension finie. Mise à jour des exercices.</i>
1R4	17/05/2023	Lagraa Abdelkader	<i>Modifications mineurs.</i>
1R5	05/05/2026	Lionel Gaissot Leo Granjon Mathieu Calero Lagraa Abdelkader	<i>Révision des paragraphes et mise à jour des exercices.</i>

Sommaire

1. Approche intuitive	4
2. Combinaison linéaire.....	6
3. Structure d'espace vectoriel	7
3.1. Définitions.....	7
3.2. Terminologie et Notations.....	8
3.3. Exemples	9
4. Sous espaces vectoriels	10
4.1. Définition d'un sous-espace vectoriel.....	10
4.2. Un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel	12
4.3. Caractérisation d'un sous espace vectoriel par la notion de combinaison linéaire	12
4.4. Sous-espace vectoriel engendré par une partie finie.....	12
4.5. Intersection de deux sous-espaces vectoriels.....	15
4.6. Somme de deux sous-espaces vectoriels.....	16
4.7. Somme direct de deux sous-espaces vectoriels	17

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désignera l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Si depuis votre plus jeune âge vous avez toujours voulu ajouter les choux et les carottes, les courgettes et les aubergines ou mélanger torchons et serviettes, alors ce chapitre est fait pour vous. Nous nous contenterons d'y réaliser ce travail d'épicier, et pour lui conférer de la superbe, nous y mélangerons des x, y , quantificateurs et autres formules mathématiques propres à impressionner la galerie. Mais derrière tout cela, il ne faudra pas oublier la simplicité dérisoire des objets que nous manipulons : carottes et courgettes. Au menu : la composition d'un beau panier de courses que l'on tâchera de mener au bout sans le transformer en bouillie.

À l'instar de Monsieur Kaderix, j'espère que vous pourrez bientôt clamer :

« Par ma foi ! il y a plus de dix-huit ans que je manipule les espaces vectoriels sans que je n'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. »

1. Approche intuitive

Avant de donner toutes les définitions formelles, tâchons de comprendre « avec les mains » ce qu'est un espace vectoriel.

Un premier espace vectoriel :

Comme dit en préambule, le principe de l'espace vectoriel est de constituer des paniers d'objets sans trop les écraser l'un contre l'autre. Commençons par un panier composé exclusivement de courgettes et d'aubergines :

On note E l'ensemble des paniers composés exclusivement de courgettes et d'aubergines.

Ainsi, le panier $p_1 = \text{"3 courgettes et 5 aubergines"}$ est un élément de E .

Opérations : certaines opérations entre paniers sont naturelles et ne demandent aucun effort d'abstraction.

- **Addition 'interne' :**

Si $p_2 = \text{"1 courgette"}$, alors $p_1 + p_2 = \text{"4 courgettes et 5 aubergines"}$.

- **Produit 'externe' par un scalaire** (un nombre) :

$$2p_1 = \text{"6 courgettes et 10 aubergines"}$$

Enfin, si on mélange les deux opérations, cela forme une **combinaison linéaire**.

$$2p_1 - 3p_2 = \text{"3 courgettes et 10 aubergines"}$$

Cependant, on voit qu'on arrive rapidement à un problème :

$$p_1 - 4p_2 = \text{"- 1 courgette et 5 aubergines"}$$

Ici, la quantité de courgettes devient négative. Alors cette fois-ci, évitons de jeter Hippase de Métaponte par-dessus bord, et autorisons nous directement les paniers avec des quantités négatives, fractionnaires et même irrationnelles de courgettes et d'aubergines.

Dans notre super-magasin, on pourra donc commander des paniers du type :

$$p_3 = \text{"3\sqrt{2} courgettes et -\frac{\pi}{4} aubergines"}$$

Par contre, nous éviterons de multiplier ou de diviser deux paniers entre eux, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens.

Une base pour se reposer :

C'est magnifique, on a réussi à ajouter nos courgettes et aubergines. Mais, au bout de quelques lignes, vous serez vite fatigués d'écrire à chaque fois le mot « courgette » et le mot « aubergine » et vous commencerez à utiliser des abréviations.

Peu à peu, l'écriture du premier panier se transformera :

$$p_1 = 3 \text{ courgettes et } 5 \text{ aubergines} \quad \rightarrow \quad p_1 = 3c + 5a.$$

On y est ! Vous avez défini une base.

Si on note $c = \text{"courgettes"}$ et $a = \text{"aubergines"}$, alors tout panier de course s'écrit de manière unique sous la forme :

$$p = \lambda c + \mu a, \quad \text{avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

λ désigne la quantité de courgettes et μ la quantité d'aubergines.

On dit que $B = (c, a)$ forme une **base** de E :

Tout panier s'écrit de manière unique comme **combinaison linéaire** des éléments de la base : c et a .

Si la base B a été clairement définie, alors on peut identifier chaque panier à un unique tableau en colonne (on parle de matrice colonne) noté $mat_B(p_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

La première coordonnée désigne le nombre de « c », et la deuxième, le nombre de « a ».

Toutes les opérations sur les paniers se réalisent alors à l'aide des matrices colonne, coefficient par coefficient : $2p_1 - 3p_2$ s'obtient en réalisant l'opération

$$2 \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - 3 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Changement de base :

L'écriture sous cette forme nécessite d'avoir précisé la base auparavant. En effet, le choix de la base n'est pas unique.

- Par exemple, on peut choisir la base $B' = (a, c)$, (échange l'ordre entre les courgettes et aubergines) et alors p_1 s'écrit $mat_{B'}(p_1) = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- On peut aussi inventer des bases plus exotiques :
avec $B'' = (c, a - c)$, le panier s'écrit $mat_{B''}(p_1) = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

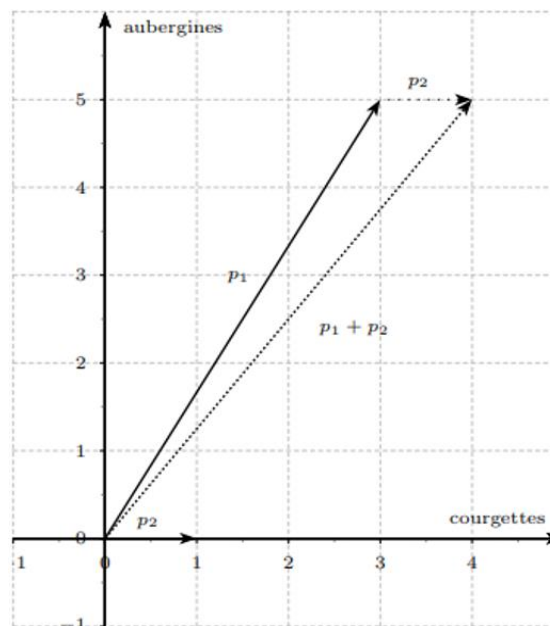
Il est important de s'assurer que B'' est une base : c'est-à-dire que l'on peut représenter tout panier comme *combinaison linéaire* des éléments de cette base, et que ces paniers n'ont qu'une seule écriture possible dans cette base. Ici, c'est trivial, mais cela sera un vrai sujet dans ce chapitre.

Représentation géométrique :

En se plaçant dans la base B , on peut représenter tout panier par un *vecteur* de $\mathbb{R}^2$ (le terme espace « vectoriel » n'est pas anodin : c'est la généralisation des vecteurs vus en géométrie).

Ainsi, les paniers peuvent être représentés dans le plan, avec le nombre de courgettes en abscisse et le nombre d'aubergines en ordonnée. Si on change de base, cela revient à changer de repère.

Mais surtout, les opérations entre les paniers correspondent exactement aux opérations sur les vecteurs.



Passons maintenant à la formalisation mathématique de ces idées.

2. Combinaison linéaire

Dans l'approche intuitive, nous avons vu l'intérêt de l'espace vectoriel était de pouvoir faire des *combinaisons linéaires* entre les vecteurs.

Par exemple, $2p_1 - 3p_2$ avec l'exemple d'introduction.

Cette notion est essentielle pour les espaces vectoriels car ils ont été construits pour faire des combinaisons linéaires comme nous allons le voir plus loin.

Définition 1 **Combinaison linéaire**

Si E est un *espace vectoriel* sur $\mathbb{K}$, alors on appelle **combinaison linéaire** de E toute somme finie de la forme :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot \vec{v}_k$$

où $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, représentent un nombre **fini** de vecteurs

et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des nombres de $\mathbb{K}$ (**scalaires**).

Dans notre exemple introductif, les vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \dots$ sont les paniers $p_1, p_2 \dots$

La flèche au dessus du vecteur n'est pas indispensable (elle permet de bien identifier les vecteurs par rapport aux scalaires). Nous la notons ici pour simplifier la lecture et l'identification des objets, mais elle sera de plus en plus souvent omise à mesure que nous avancerons dans le chapitre.

Remarque.

On parle indifféremment de $\mathbb{K}$ –espace vectoriel, ou d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Quand le choix de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est sous-entendu, on parle plus simplement d'espace vectoriel.

Propriété 2 **Propriété fondatrice des espaces vectoriels**

Un espace vectoriel est **stable** par combinaison linéaire.

C'est-à-dire que toute combinaison linéaire de vecteur de l'espace est encore vecteur de l'espace.

Il est étonnant de donner la propriété avant d'avoir défini ce qu'est un espace vectoriel, mais il faut comprendre que les espaces vectoriels ont justement été définis pour pouvoir respecter cette propriété. On définira un espace vectoriel comme un ensemble dans lequel on peut réaliser des combinaisons linéaires.

Exercice 1

- 1) Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $w = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$ est combinaison linéaire de u et v .
- 2) Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $w = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}$ n'est pas combinaison linéaire de u et v .

3. Structure d'espace vectoriel

3.1. Définitions

Définition 3 **Espace vectoriel**

On appelle $\mathbb{K}$ -espace vectoriel un ensemble E non vide muni :

- d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :
$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\rightarrow u + v \end{aligned}$$
- d'une loi de composition externe, c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :
$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\rightarrow \lambda \cdot u \end{aligned}$$

Qui vérifient les propriétés suivantes :

- 1) $u + v = v + u$ (pour tous $u, v \in E$)
- 2) $u + (v + w) = (u + v) + w$ (pour tous $u, v, w \in E$)
- 3) Il existe un **élément neutre** $0_E \in E$ (où 0_E est appelé le *vecteur nul* de E)
tel que $u + 0_E = u$ (pour tout $u \in E$)
- 4) Tout $u \in E$ admet un **symétrique** u' tel que $u + u' = 0_E$. Cet élément u' est noté $-u$.
- 5) $1 \cdot u = u$ (pour tout $u \in E$)
- 6) $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)
- 7) $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, u, v \in E$)
- 8) $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, u \in E$)

Remarques.

- ♦ La loi $+$ est appelée *addition* et la loi $\cdot$ *multiplication par un scalaire*.
- ♦ La loi interne et la loi externe doivent donc satisfaire ces huit axiomes pour que le triplet $(E, +, \cdot)$ soit un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Un **espace vectoriel** est un ensemble sur lequel on peut définir une **addition** et une **multiplication** par un scalaire et rien de plus, si ce n'est que cette addition et cette multiplication doivent vérifier les axiomes de la définition 3.

La notion d'espace vectoriel est une structure fondamentale des mathématiques modernes.

Il s'agit de dégager les propriétés communes que partagent des ensembles pourtant très différents.

Par exemple, on peut additionner deux vecteurs du plan, et aussi multiplier un vecteur par un réel (pour l'agrandir ou le rétrécir). Mais on peut aussi additionner deux fonctions, ou multiplier une fonction par un réel. Même chose avec les polynômes, les matrices, ...

Le but est d'obtenir des théorèmes généraux qui s'appliqueront aussi bien aux vecteurs du plan, de l'espace, aux espaces de fonctions, aux polynômes, les matrices, ...

Pourquoi ce nom « d'espace vectoriel » ? Pourquoi parler de *vecteurs* en un sens aussi abstrait ?

Réponse : les règles de la *définition 3* sont exactement les règles classiques auxquelles les vecteurs du plan et de l'espace nous ont habitués.

Le choix du mot « vecteur » va nous permettre de visualiser géométriquement une multitude d'objets –matrices, fonctions, suites, polynômes...– qui ne sont pas des vecteurs au sens où nous avons employé ce mot jusqu'ici, mais qui ont exactement les mêmes règles d'usage.

Il est très important de se représenter les espaces vectoriels, même les plus abstraits, comme des « mondes géométriques » semblables au plan ou à l'espace. La pertinence d'une telle représentation sera plus claire quand nous aurons un peu avancé dans la théorie.

3.2. Terminologie et Notations

- On appelle les éléments de E des *vecteurs*.
- Les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des *scalaires*.

Proposition 4

- S'il existe un *élément neutre* 0_E alors il est unique.
- Soit u un élément de E . S'il existe un élément symétrique u' de E , alors il est unique.

➔ Règles de calcul dans un espace vectoriel

Théorème 5

Soit $E_1, \dots, E_n$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On munit $E_1, \dots, E_n$ de deux lois $+$ et $\cdot$ en posant, pour tous $\lambda \in K$ et $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \text{et}$$

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$$

Alors $(E_1 \times \dots \times E_n, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Ici : $0_{E_1 \times \dots \times E_n} = (0_{E_1}, \dots, 0_{E_n})$.

Exemple. Vecteurs de l'espace avec $\mathbb{R}^3$.

$$(1, 4, -3) + 2 \cdot (0, 2, 5) = (1, 8, 7)$$

3.3. Exemples

À connaître

- 1) Le plan $\mathbb{R}^2$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, il correspond à tous les *vecteurs* du plan représentés par des couples.
- 2) L'espace $\mathbb{R}^3$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, il correspond à tous les *vecteurs* de l'espace représentés par des triplets.
- 3) L'espace $\mathbb{R}^n$ des n -uplets sur $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- 4) L'ensemble des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n : $\mathbb{R}_n[X]$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- 5) L'ensemble des matrices à coefficients réels de taille fixée forme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
- 6) L'ensemble des suites réelles $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- 7) L'ensemble des polynômes complexes de degré inférieur ou égal à n : $\mathbb{C}_n[X]$ forme un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

➔ Explications

a) Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.

Posons $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$. Un élément $u \in E$ est donc un couple (x, y) avec x élément de $\mathbb{R}$ et y élément de $\mathbb{R}$. Ceci s'écrit

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

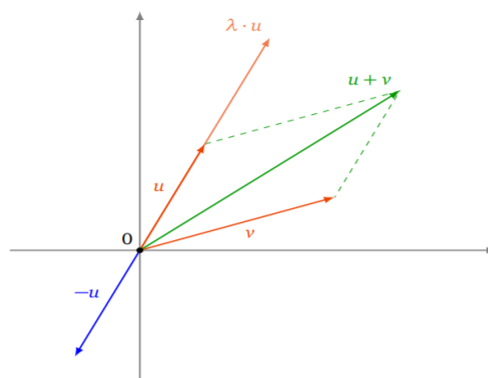
- Définition de la loi interne. Si (x, y) et (x', y') sont deux éléments de $\mathbb{R}^2$, alors :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y').$$

- Définition de la loi externe. Si λ est un réel et (x, y) est un élément de $\mathbb{R}^2$, alors :

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

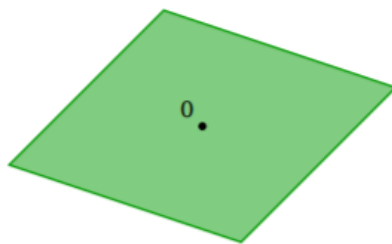
L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0,0)$. Le symétrique de (x, y) est $(-x, -y)$, que l'on note aussi $-(x, y)$.



L'exemple suivant généralise le précédent.

- b) Tout plan passant par l'origine dans $\mathbb{R}^3$ est un espace vectoriel (par rapport aux opérations habituelles sur les vecteurs).

Le plan admet une équation de la forme : $ax + by + cz = 0$ où a, b et c sont des réels non tous nuls.



Un élément $u \in E$ est donc un triplet (noté ici comme un vecteur colonne) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que

$$ax + by + cz = 0.$$

Soient $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux éléments de $\mathcal{P}$. Autrement dit,

$$ax + by + cz = 0, \text{ et } ax' + by' + cz' = 0.$$

Alors $\begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \\ z+z' \end{pmatrix}$ est aussi dans $\mathcal{P}$ car on a bien : $a(x+x') + b(y+y') + c(z+z') = 0$.

Les autres propriétés sont aussi faciles à vérifier : par exemple l'élément neutre est $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; et si $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{P}$, alors $ax + by + cz = 0$, que l'on peut réécrire $a(-x) + b(-y) + c(-z) = 0$ et ainsi $-\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{P}$.

Attention ! Un plan ne contenant pas l'origine n'est pas un espace vectoriel, car justement il ne contient pas le vecteur nul $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. Sous espaces vectoriels

Il est vite fatigant de vérifier les 8 axiomes qui font d'un ensemble un espace vectoriel. Heureusement, il existe une manière rapide et efficace de prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel : grâce à la notion de sous-espace vectoriel (sev).

4.1. Définition d'un sous-espace vectoriel

Définition 6

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$, F est appelée un **sous espace vectoriel** de E si :

- 1) $0_E \in F$,
- 2) $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$,
- 3) $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in F$.

Expliquons chaque condition.

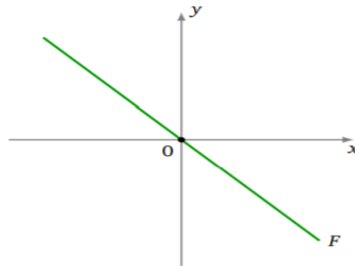
- ✚ La première condition signifie que le vecteur nul de E doit être aussi dans F . On peut remplacer la condition $0_E \in F$ par $F \neq \emptyset$.
En fait il suffit même de prouver que F est non vide.
- ✚ La deuxième condition, c'est-à-dire que F est stable pour l'addition : la somme $u + v$ de deux vecteurs u, v de F est bien sûr un vecteur de E (car E est un espace vectoriel), mais ici on exige que $u + v$ soit un élément de F .

✚ La troisième condition, c'est-à-dire que F est stable pour la multiplication par un scalaire.

Exemple.

L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$ est un sev de $\mathbb{R}^2$. En effet :

- a) $(0,0) \in F$,
- b) Si $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ appartiennent à F , alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ et ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ appartient à F ,
- c) Si $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$, d'où $\lambda u \in F$.



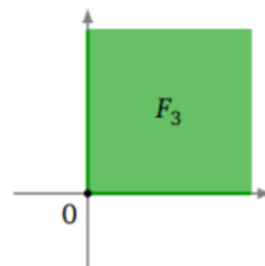
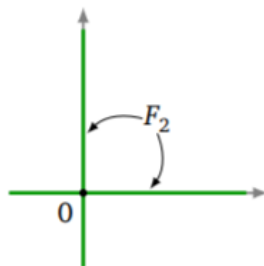
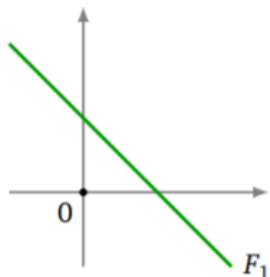
Méthode 1 Pour montrer qu'un ensemble F n'est pas un sous-espace vectoriel de E

On peut montrer au choix que :

- 1) On montre que $F \neq \emptyset$.
- 2) $0_E \notin F$.
- 3) $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et $(u, v) \in F^2$, tels que $\alpha \cdot u + \beta \cdot v \notin F$.
- 4) $F \not\subset E$.

Exemples.

- 1) L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 2\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$.
En effet, le vecteur nul $(0,0) \notin F_1$.
- 2) L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$.
En effet, les vecteurs $u = (1,0)$ et $v = (0,1)$ appartiennent à F_2 , mais pas le vecteur $u + v = (1,1)$.
- 3) L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0 \text{ ou } y \geq 0\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$.
En effet, le vecteur $u = (1,1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3 .



Exercice 2

Montrer que l'ensemble E est un espace vectoriel.

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$$

4.2. Un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel

La notion de sous-espace vectoriel prend tout son intérêt avec le théorème suivant : un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. C'est ce théorème qui va nous fournir plein d'exemples d'espaces vectoriels. Il permet donc d'économiser beaucoup de travail.

Théorème 7 **Un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel**

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous espace vectoriel de E .

Alors F est lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois induites par E .

4.3. Caractérisation d'un sous espace vectoriel par la notion de combinaison linéaire

Définition 8 **Caractérisation d'un sous-espace par la notion de combinaison linéaire**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie non vide de E .

F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si

$$\lambda u + \mu v \in F \quad \text{pour tous } u, v \in F \quad \text{et tous } \lambda, \mu \in \mathbb{K}.$$

Autrement dit si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F .

Exemples

- 1) Dans $\mathbb{R}^2$, $(2,7)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(5, -2)$ et $(1, -3)$ car :

$$(2,7) = (5, -2) - 3(1, -3).$$
- 2) Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $(3,3,1)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(1,1,0)$ et $(1,1,1)$ car on a l'égalité $(3,3,1) = 2(1,1,0) + (1,1,1)$.
- 3) Soit $f(x) = \cos x + 2 \sin x$ définie sur $\mathbb{R}$.
 $f(x)$ est une combinaison linéaire des deux fonctions $\cos$ et $\sin$ de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- 4) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions réelles.
 Soient f_0, f_1, f_2 et f_3 les fonctions définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3.$$
 Alors la fonction f définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x^3 - 2x^2 - 7x - 4$$
 est combinaison linéaire des fonctions f_0, f_1, f_2, f_3 puisque l'on a égalité :

$$f = f_3 - 2f_2 - 7f_1 - 4f_0.$$

4.4. Sous-espace vectoriel engendré par une partie finie

Si on reprend l'exemple du préambule, nous avons naturellement décrit l'espace comme l'ensemble des paniers constitués de courgettes et d'aubergines. C'est une façon simple de décrire cet espace.

Nous allons introduire une notation mathématique pour traduire cette idée :

$$\text{Vect}(\text{"courgettes"}, \text{"aubergines"})$$

désigne tous les paniers que l'on peut composer avec des courgettes et des aubergines.

Par contre, cette description n'est pas unique, et on peut décrire le même espace avec $\text{Vect}(\text{"courgettes"}, \text{"aubergines"}, \text{"5 aubergines"})$.

Géométriquement, on peut décrire une droite vectorielle par un vecteur directeur non nul $\vec{u}$. On la note $Vect(\vec{u})$ et elle est composée de tous les vecteurs colinéaires à $\vec{u}$.

De même, le plan engendré par les deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est noté $Vect(\vec{u}, \vec{v})$, ce sont tous les vecteurs que l'on peut écrire comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Notation : le vecteur $\vec{u}$ sera simplement noté u .

Définition 9 **Sous-espace vectoriel engendré**

Soit E un espace vectoriel, et $A = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une famille finie de vecteurs de E .

On appelle sous espace vectoriel de E **engendré** par $u_1, u_2, \dots, u_n$, le sous-espace vectoriel de E composé des combinaisons linéaires des u_i .

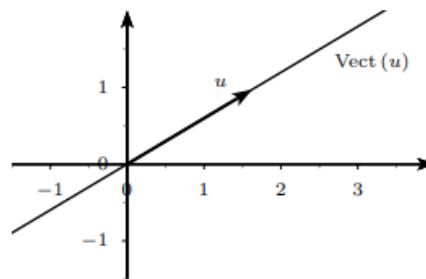
On note $Vect(A) = \lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \dots + \lambda_n \cdot u_n$

où $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sont des éléments de $\mathbb{K}$.

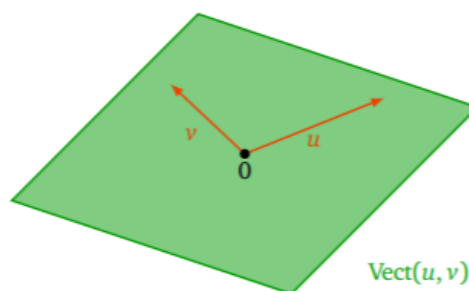
Remarque. Par convention, $Vect(\emptyset) = \{0_E\}$.

Exemples

- 1) L'espace vectoriel engendré par un vecteur u : $Vect(u) = \{\lambda u / \lambda \in \mathbb{K}\}$ est la droite vectorielle de vecteur directeur u (et qui passe par 0_E). Il est souvent noté $\mathbb{K}u$. Par exemple, dans le plan réel :



- 2) Espace vectoriel engendré par deux vecteurs non colinéaires u et v :
 $Vect(u, v) = \{\lambda u + \mu v / \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$
est le plan vectoriel engendré par ces deux vecteurs.



Méthode 2 Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E , il suffit de décrire F sous forme d'un **Vect**.

Exemple.

$$F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\} = \{(X-1)(aX^2 + bX + c) / a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= aX^2(X-1) + bX(X-1) + c(X-1) / a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$F = Vect(X^2(X-1), X(X-1), (X-1))$$

donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$.

→ Un autre exemple d'espace vectoriel est donné par l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène.

Soit $AX = 0$ un système de n équations à p inconnues :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a alors :

Théorème 10 Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$.

Soit $AX = 0$ un système d'équations linéaires homogènes à p variables.

Alors l'ensemble des vecteurs solutions est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

Preuve. Soit F l'ensemble des vecteurs $X \in \mathbb{R}^p$ solutions de l'équation $AX = 0$.

Vérifions que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

- Le vecteur 0 est un élément de F .
- F est stable par addition : si X et X' sont des vecteurs solutions, alors $AX = 0$ et $AX' = 0$, donc $A(X + X') = AX + AX' = 0$, et ainsi $X + X' \in F$.
- F est stable par multiplication par un scalaire : si X est un vecteur solution, on a aussi $A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda 0 = 0$, ceci pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Donc $\lambda X \in F$.

Exercice 3 résolu

On considère le système :
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 2x - 4y + 6z = 0 \\ 3x - 6y + 9z = 0 \end{cases}$$

On remarque que les deux dernières équations sont des multiples de la première :

$$\begin{aligned} 2x - 4y + 6z &= 2(x - 2y + 3z) \\ 3x - 6y + 9z &= 3(x - 2y + 3z) \end{aligned}$$

Donc le système est équivalent à une seule équation : $x - 2y + 3z = 0$

On isole x : $x = 2y - 3z$

On pose alors : $y = s$ et $z = t$ avec $s, t \in \mathbb{R}$. Donc : $x = 2s - 3t$

Ainsi, l'ensemble des solutions est : $F = \{(2s - 3t, s, t) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$

On peut aussi l'écrire sous forme vectorielle :

$$(x, y, z) = (2s - 3t, s, t) = s(2, 1, 0) + t(-3, 0, 1)$$

Donc : $F = \text{Vect}((2, 1, 0), (-3, 0, 1))$

Comme F est un espace engendré par deux vecteurs, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Géométriquement, F est le plan d'équation : $x - 2y + 3z = 0$

Comme ce plan passe par l'origine, c'est bien un sous-espace vectoriel.

Conclusion : F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Exercice 4 Montrer que $F = \{ (2a + b - c = 0) / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.

4.5. Intersection de deux sous-espaces vectoriels

Proposition 11 Une intersection de deux sous-espaces vectoriels est encore un sous-espace vectoriel

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

L'intersection $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Remarque.

On démontrerait de même que l'intersection $F_1 \cap F_2 \cap F_3 \cap \dots \cap F_n$ d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E .

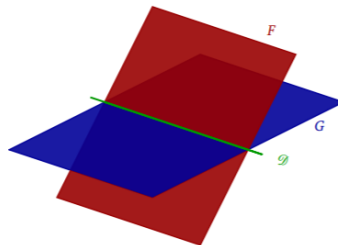
Exemple. Soit D le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$D = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 3y + z = 0 \text{ et } x - y + 2z = 0 \}$$

Est-ce que D est un sev de $\mathbb{R}^3$?

L'ensemble D est l'intersection de F et G , les sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 3y + z = 0 \} \text{ et } G = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0 \}$$



Ce sont deux plans passant par l'origine, donc des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi $D = F \cap G$ est un sev de $\mathbb{R}^3$, c'est une droite vectorielle.

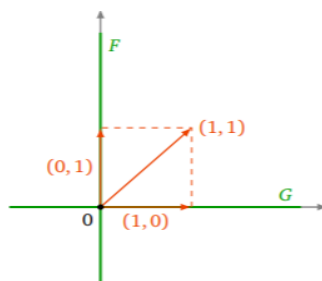
Conclusion : L'intersection de deux plans vectoriels dans l'espace est une droite vectorielle si ces deux plans ne sont pas confondus.

Remarque importante.

La réunion de deux sev de E n'est pas en général un sev de E . Prenons par exemple $E = \mathbb{R}^2$.

Considérons les sev $F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \}$ et $G = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0 \}$.

Alors $F \cup G$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$. Par exemple, $(0,1) + (1,0) = (1,1)$ est la somme d'un élément de F et d'un élément de G , mais n'est pas dans $F \cup G$.



Plus généralement, on prouve qu'une réunion de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un des deux est inclus dans l'autre.

Exercice 5

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels ?

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + 3y - 5z = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + 3y - 5z = 0\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}$$

4.6. Somme de deux sous-espaces vectoriels

Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels F et G n'est pas en général un sev, il est utile de connaître les sev qui contiennent à la fois les deux sev F et G , et en particulier le plus petit d'entre eux (au sens de l'inclusion).

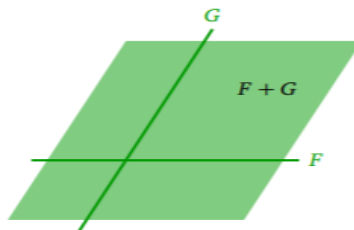
Définition 12 Définition de la somme de deux sous-espaces

Soient F et G deux sous espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

L'ensemble de tous les éléments $u + v$, où u est un élément de F et v un élément de G , est appelé **somme** des sous espaces vectoriels F et G .

Cette somme est notée $F + G$. On a donc

$$F + G = \{u + v / u \in F, v \in G\}.$$



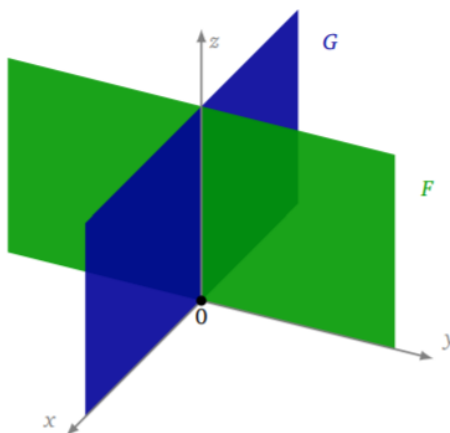
Proposition 13 Soient F et G deux sous espaces vectoriels du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

- 1) $F + G$ est un sous espace vectoriel de E .
- 2) $F + G$ est le plus petit sous espace vectoriel contenant à la fois F et G .

Exemple. Soient F et G les deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0\}.$$

Montrons que $F + G = \mathbb{R}^3$.



Preuve Par définition de $F + G$, tout élément de $F + G$ est dans $\mathbb{R}^3$.

Mais réciproquement, si $w = (x, y, z)$ est un élément quelconque de $\mathbb{R}^3$:

$w = (x, y, z) = (0, y, z) + (x, 0, z)$, avec $(0, y, z) \in F$ et $(x, 0, z) \in G$, donc w appartient à $F + G$.

Remarquons que, dans cet exemple, un élément de $\mathbb{R}^3$ ne s'écrit pas forcément de façon unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G . Par exemple :

$$(1, 2, 3) = (0, 2, 3) + (1, 0, 0) = (0, 2, 0) + (1, 0, 3)$$

4.7. Somme direct de deux sous-espaces vectoriels

Définition 14 **Définition de la somme direct de deux sous-espaces**

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . F et G sont en **somme direct** dans E si

- $F \cap G = \{0_E\}$,
- $F + G = E$.

On note alors $F \oplus G = E$.

Si F et G sont en **somme direct**, on dit que F et G sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans E .

Proposition 15

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout élément de E s'écrit d'une manière **unique** comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Méthode 3 **Comment montrer que $F \oplus G = E$?**

- 1) On commence par démontrer que $E = F + G$. On le fait le plus souvent par analyse et synthèse.
 - Analyse : « soit $z \in E$. On suppose qu'on peut décomposer z sous la forme $z = x + y$ avec $x \in F$ et $y \in G$ », et on recherche ce que doivent valoir x et y pour que cette égalité soit vérifiée.
 - Synthèse : on vérifie que les x et y conviennent.
- 2) On montre que $F \cap G = \{0\}$ (mais si l'analyse et synthèse a montré que la décomposition est unique, alors c'est inutile).

Exercice 6

Soient les sev F et G de $\mathbb{R}^2$ définis par :

$$F = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 / x \in \mathbb{R}\} \quad \text{et} \quad G = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 / y \in \mathbb{R}\}$$

Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$